

FÍSICA

Para Concursos Policiais



Introdução

Olá futuro(a) PRF nesse e-book de Física você vai estudar os tópicos mais importantes para que você possa ter uma base excelente em Física e mande muito bem no concurso.

Desejo a você um ótimo aprendizado e espero que você possa adquirir todo o conhecimento desse e-book, bons estudos. RUMO A PRF!



prf_educacional



prf_educacional

Sumário

1. Cinemática.....	04
1.1 Conceitos.....	04
1.2 Fórmulas.....	05
1.3 Exercício.....	08
2. Movimento Circular.....	11
3. Leis de Newton.....	16
3.1 Primeira Lei de Newton.....	16
3.2 Segunda Lei de Newton.....	17
3.3 Terceira Lei de Newton.....	18
4. Trabalho.....	20
4.1 Força paralela ao deslocamento.....	21
4.2 Força não paralela ao deslocamento.....	22
5. Potência.....	23
5.1 Exemplos.....	24
6. Energia Cinética.....	25
7. Conservação de Energia.....	26
8. Colisões.....	27
8.1 Tipos de Colisões.....	28
8.2 Diferença de Choque e Colisão.....	30

FÍSICA

CINEMÁTICA

No ramo da mecânica física, a cinemática estuda e descreve o movimento de objetos sem se preocupar com as causas do deslocamento.

Conceitos

Movimento: mudança de posição para se aproximar ou afastar do referencial

Repouso: quando a posição de um objeto não se altera em relação a um referencial.

Trajatória: linha que determina as diversas posições do objeto ao decorrer do tempo.

Deslocamento: distância percorrida entre o espaço inicial e final da trajetória.

Ponto material: corpo cujas dimensões não interferem no estudo do movimento.

Corpo extenso: corpo cujas dimensões são importantes para o entender o movimento.

Referencial: ponto que determina se o objeto está em movimento ou repouso.

FÍSICA

CINEMÁTICA

Fórmulas

Velocidade escalar média:

A velocidade com que o objeto se move é chamada de velocidade média, que pode ser calculada usando a seguinte fórmula:

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta T} = \frac{\text{posição final} - \text{posição inicial}}{\text{tempo final} - \text{tempo inicial}}$$

Aceleração escalar média:

Com o decorrer do tempo, a velocidade de um corpo pode alterar, assim que ele realiza o movimento. A aceleração de um corpo faz com que a mudança de velocidade durante o percurso aumente ou diminua em um espaço de tempo.

$$a_m = \frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{\text{velocidade final} - \text{velocidade inicial}}{\text{tempo final} - \text{tempo inicial}}$$

No Sistema Internacional (SI) a unidade de aceleração média é o metro por segundo ao quadrado (m/s²).

FÍSICA

CINEMÁTICA

Movimento Uniforme (MU):

Se o corpo percorrer sempre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo, seu movimento será classificado como um movimento uniforme. Portanto, sua velocidade é constante e diferente de zero ao longo da rota.

Movimento Retilíneo Uniforme (MRU):

No movimento retilíneo uniforme (MRU), a velocidade não muda linearmente.

A posição do corpo na trajetória pode ser calculada pela função horária da posição:

$$S = S_0 + v \cdot t$$

S = posição final, em metros (m)

S₀ = posição inicial, em metros (m)

v = velocidade, em metros por segundo (m/s)

t = tempo, em segundos (s)

Veja na próxima página a fórmula do movimento uniformemente variado e alguns exercícios resolvidos sobre cinemática.

FÍSICA

CINEMÁTICA

Movimento Uniformemente Variado (MUV):

Se o corpo percorrer sempre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo, seu movimento será classificado como um movimento uniforme. Portanto, sua velocidade é constante e diferente de zero ao longo da rota.

$$a = a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

a: aceleração

a_m: aceleração média

Δv: variação da velocidade

Δt: variação do tempo

Para saber a variação de um movimento precisamos que todas as posições estejam relacionadas com o momento em que acontecem.

→
$$S = S_0 + V_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}$$

FÍSICA

CINEMÁTICA

Exercício resolvido de Cinemática:

MRU

(IFPR - 2018) Um veículo trafega a 108 km/h em uma autoestrada, onde a velocidade máxima permitida é 110 km/h. Ao tocar o telefone celular do condutor, imprudentemente ele desvia sua atenção para o aparelho ao longo de 4s. A distância percorrida pelo veículo durante os 4 s em que se movimentou sem a atenção do condutor, em m, foi igual a:

Alternativa correta: d) 120

Considerando que a velocidade do veículo permaneceu constante durante os 4s, usaremos a equação horária do movimento uniforme, ou seja:

$$s = s_0 + v \cdot t$$

Antes de substituir os valores, precisamos transformar a unidade da velocidade de km/h para m/s. Para isso, basta dividir por 3,6:

$$v = 108 : 3,6 = 30 \text{ m/s}$$

Substituindo os valores, encontramos:

$$s - s_0 = 30 \cdot 4 = 120 \text{ m}$$

FÍSICA

CINEMÁTICA

Cinemática Vetorial:

**A cinemática vetorial faz parte da física
Estudará esportes, mas levará em consideração
Considere múltiplas dimensões, por exemplo
Exemplos de velocidade e aceleração. Na verdade é
O que o torna diferente da cinemática escalar.**

O que é um Vetor?

Um vetor representa uma quantidade vetorial e indica seu módulo, direção e sentido. O módulo é o valor do vetor, seguido pela unidade de medida que define o valor do vetor. A direção é a linha onde o vetor está localizado, as direções possíveis são: diagonal, horizontal e vertical.

Soma de Vetores:

Para calcular o módulo do vetor resultante é necessário utilizar o Teorema de Pitágoras.

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Quando os dois vetores estão na mesma posição direção (paralelo), soma ou a subtração é simples. Se estão no mesmo sentido, soma-se, mas se estão em sentidos opostos, subtrai-se. O valor encontrado da soma ou subtração de dois ou mais vetores é chamado de resultante.

FÍSICA

CINEMÁTICA

Deslocamento Vetorial:

O deslocamento vetorial (d) mostra a mudança de posição de um corpo. O vetor tem origem na posição inicial e termina na posição final. Isso independe da trajetória do objeto, se ele fez curvas ou não. No Sistema Internacional de Unidades (SI), o deslocamento é medido em metros (m).

Velocidade Vetorial média:

A velocidade vetorial média (V) é a média da velocidade durante um certo período de tempo. Não importa se em alguns momentos um carro se deslocou a uma velocidade e em outros momentos com outra velocidade. Para isso, é utilizado o deslocamento total (Δd) do objeto e o período de tempo (Δt) para completar todo o caminho. Sendo assim, temos a seguinte fórmula:

Fórmula:

$$\vec{V}_m = \frac{\vec{d}}{\Delta t}$$

Segundo o SI:

V_m = Metro por segundo (m/s).

d = Metro (m).

Δt = Segundo (s).

Vetor aceleração média:

A aceleração vetorial média também é definida como a média da aceleração durante todo o deslocamento. Para calculá-la é preciso utilizar a variação da velocidade vetorial (Δv) e o período de tempo que foi preciso para realizar o deslocamento. Assim, temos a seguinte fórmula para a aceleração vetorial média:

Fórmula:

$$\vec{a}_m = \frac{\vec{\Delta v}}{\Delta t}$$

FÍSICA

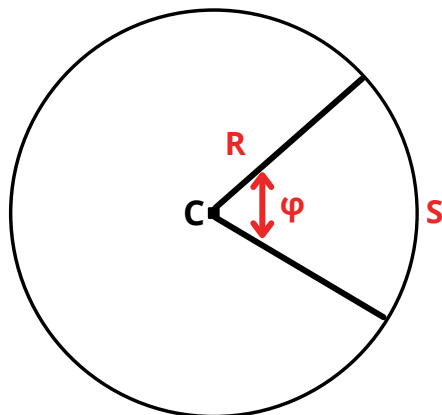
MOVIMENTO CIRCULAR

Movimento circular é o movimento de um objeto girando em torno de um eixo ao longo de um caminho circular com raio constante. Se a velocidade de rotação for constante, o movimento pode ser uniforme, se a velocidade mudar com o tempo, o movimento pode ser variável.

Grandezas Angulares:

Ao analisar o movimento circular, devemos introduzir uma nova quantidade, chamada quantidade angular, sempre em radianos. eles são:

- deslocamento/espaco angular: φ (phi)
- velocidade angular: ω (ômega)
- aceleração angular: α (alpha)



$$\varphi = \frac{S}{R} \longrightarrow 2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

E você também deve saber que o arco correspondente a 1rad é o ângulo formado quando o arco S tem o mesmo comprimento que o raio R.

FÍSICA

MOVIMENTO CIRCULAR

Espaço Angular (φ):

Quando tem uma abertura φ em qualquer ângulo em relação a um ponto denominado origem, o espaço do arco formado é denominado espaço angular.

calculado por: $\varphi = \frac{S}{R}$

Deslocamento angular ($\Delta\varphi$)

Como o deslocamento linear, se calcularmos a diferença entre a posição angular final e a posição angular inicial, teremos um deslocamento angular:

$$\Delta\varphi = \varphi - \varphi_0 \longrightarrow \Delta\varphi = \frac{\Delta s}{R}$$

•No sentido anti-horário o deslocamento angular é positivo.

•No sentido horário o deslocamento angular é negativo.

FÍSICA

MOVIMENTO CIRCULAR

Velocidade Angular (ω):

Semelhante à velocidade linear, podemos definir a velocidade angular média, que é a razão entre o deslocamento angular e o intervalo de tempo do movimento:

$$\omega_m = \frac{\Delta\varphi}{t}$$

Aceleração Angular (α)

Seguindo a mesma analogia da velocidade angular, definimos a aceleração angular média como:

$$\alpha_m = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

Período e Frequência

Período (T):

É o intervalo de tempo mínimo para que um fenômeno cíclico se repita. Sua unidade é a unidade de tempo (segundo, minuto, hora...)

FÍSICA

MOVIMENTO CIRCULAR

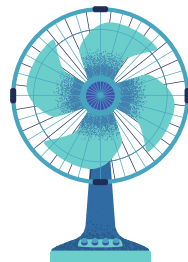
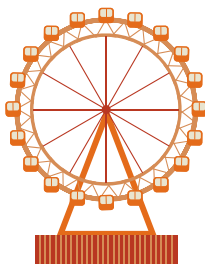
Frequência(f):

É o número de vezes que um fenômeno ocorre em certa unidade de tempo. Sua unidade mais comum é Hertz ($1\text{Hz}=1/\text{s}$) sendo também encontradas kHz, MHz e rpm. No movimento circular a frequência equivale ao número de rotações por segundo sendo equivalente a velocidade angular.

Movimento Circular Uniforme:

Se a trajetória de um objeto é descrita por um círculo com "eixo de rotação" e distância R, e sua velocidade é constante, ou seja, a mesma em todos os pontos do caminho, o objeto está em movimento de curva uniforme.

Em nossa vida diária, observamos muitas instâncias de MCU, como roda gigante, carrossel ou pás de ventilador rotativas.



FÍSICA

MOVIMENTO CIRCULAR

Movimento Circular Uniformemente Variado:

O movimento circular uniformemente variado (MCUV) também descreve uma trajetória curvilínea, contudo, sua velocidade varia durante o percurso. Assim, o movimento circular acelerado é aquele em que um objeto sai do repouso dando início ao movimento.

Força Centrípeta:

É a força que atua sobre o objeto no caminho circular. É definido pela segunda lei de Newton. Quando um objeto executa um movimento circular uniforme, seu valor de velocidade é constante, mas essa magnitude mudará ao longo de sua direção e sentido.

$$F_c = \frac{mv^2}{r}$$


FCP - força centrípeta (N)

m - massa (kg)

v - velocidade (m/s)

R - raio da curva (m)

FÍSICA

LEIS DE NEWTON

A lei de Newton é uma expressão atribuída a essas três leis, que podem e constituem a base principal para a compreensão do comportamento estático e dinâmico dos corpos materiais.

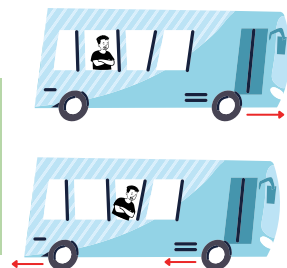
Primeira Lei de Newton

“Lei I: Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele.”

A primeira lei de Newton também é chamada de princípio da inércia. Por favor, considere cuidadosamente o seu significado: Os corpos só saem do repouso total ou de uma trajetória retilínea com velocidade constante se uma força agir sobre eles. Fisicamente falando, isso significa que se a força resultante atuando no objeto for zero, sua velocidade permanecerá constante como resultado.

Exemplos da 1ª Lei de Newton:

Assim como, todo corpo em movimento tende, por inércia, a continuar em movimento retilíneo uniforme. Observe um exemplo muito comum da primeira das Leis de Newton: admita um ônibus em movimento retilíneo uniforme (MRU), em relação ao solo. Quando o ônibus é freado de repente, todos são jogados para frente.



FÍSICA

LEIS DE NEWTON

Segunda Lei de Newton

“Lei II: A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada.”

Esta lei estabelece que o módulo de aceleração gerado em um objeto é proporcional ao módulo da força aplicada a ele e inversamente proporcional à massa do objeto. A lei é dada na seguinte equação:

$$F = m \cdot a$$

- F é a força resultante (medida em newtons (N)).
- m é a massa do corpo (em kg)
- a é a aceleração (medida em metro por segundo ao quadrado (m/s^2)).

Importante:

Não se esqueça de que F e a são grandezas vetoriais, ou seja, a direção e o sentido em que a força é aplicada devem ser levados em consideração, e essa força diz respeito a um referencial inercial.



FÍSICA

LEIS DE NEWTON

Exemplos da 2ª Lei de Newton:

Um corpo de massa igual a 15 kg move-se com aceleração de módulo igual a 3 m/s². Qual o módulo da força resultante que atua no corpo?

O módulo da força será encontrado aplicando-se a 2ª lei, assim temos:

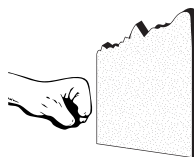
$$FR = 15 \cdot 3 = 45 \text{ N}$$

Terceira Lei de Newton

“Lei III: A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade: as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos.”

Conhecida como “princípio da ação e reação”, a terceira lei de Newton também é muito fácil de entender no nosso cotidiano.

- Dar um soco na parede dói



- Se você solta o cabo de guerra no meio da brincadeira o outro time cai.

Etc.

FÍSICA

LEIS DE NEWTON

Na física, a terceira lei diz que se o objeto A exerce uma força no objeto B, o objeto B retorna a mesma força na direção oposta. Se não houver danos na parede, a força exercida na parede pelo soco será totalmente absorvida pela sua mão.

Exemplos da 3ª Lei de Newton:

A Terra exerce uma força de atração sobre todos os corpos próximos a sua superfície.

Pela 3ª Lei de Newton, os corpos também exercem uma força de atração sobre a Terra.

Entretanto, pela diferença de massa, verificamos que o deslocamento sofrido pelos corpos é bem mais considerável do que o sofrido pela Terra.



Quem foi Isaac Newton?



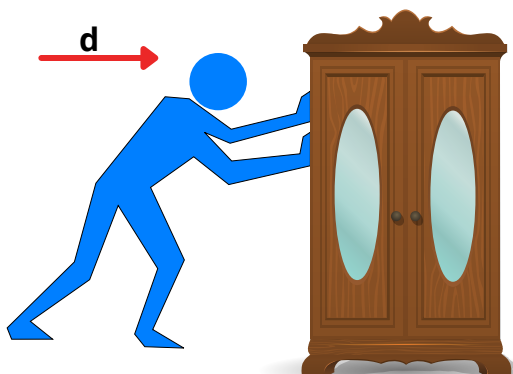
Isaac Newton nasceu em 4 de Janeiro de 1643, no condado de Lincolnshire, Inglaterra. ... Newton se interessava pelos pioneiros da ciência, como o filósofo Descartes e os astrônomos Copérnico, Galileu e Kepler. Depois de formado, Newton fez estudos em matemática e foi eleito professor da matéria em 1669.

FÍSICA

TRABALHO

Trabalho é uma quantidade física que mede a transferência ou transformação de energia. A unidade de medida desse escalar é Joule.

O trabalho executado pela força é igual à variação da energia cinética e da energia potencial atribuída ao objeto ou sistema de objetos.



- No SI a unidade de Trabalho é o Joule (J)
- Para expressar trabalho é utilizada a letra grega tau minúscula.
- Quando uma força tem a mesma direção do movimento o trabalho realizado é positivo:
- Quando uma força tem direção oposta ao movimento o trabalho realizado é negativo.

FÍSICA

TRABALHO

O trabalho resultante é obtido através da soma dos trabalhos de cada força aplicada ao corpo, ou pelo cálculo da força resultante no corpo.

$$t_R = t_1 + t_2 + t_3 \dots$$

Força Paralela ao Deslocamento:

Quando a força é paralela ao deslocamento, ou seja, o vetor deslocamento e a força não estão em ângulo, calculamos o trabalho:

$$t = F \cdot \Delta s$$

Qual o trabalho realizado por uma força aplicada a um corpo de massa 5kg e que causa uma aceleração de $1,5\text{m/s}^2$ e se desloca por uma distância de 100m?

$$t = F \cdot \Delta s$$

$$t = m \cdot a \cdot \Delta s$$

$$t = 5 \cdot 1,5 \cdot 100$$

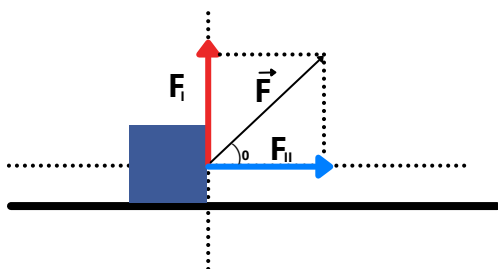
$$t = 750 \text{ J}$$

FÍSICA

TRABALHO

Força não-paralela ao deslocamento:

Sempre que a força não for paralela ao deslocamento, devemos decompor o vetor em suas componentes paralelas e perpendiculares:

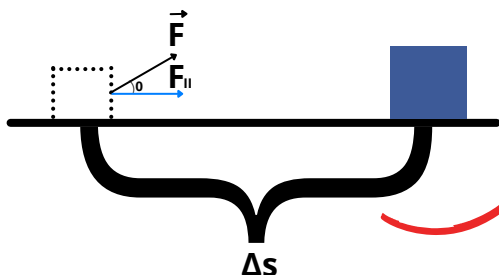


Considerando F_I a componente perpendicular da Força e F_{II} a componente paralela da força.

$$\cos \theta = \frac{F_{II}}{F}$$

$$F_{II} = F \cdot \cos \theta$$

Quando o móvel se move horizontalmente, somente a força paralela ao deslocamento produz trabalho:



$$t = F_{II} \cdot \Delta s$$

$$t = F \cdot \cos \theta \cdot \Delta s$$

FÍSICA

POTÊNCIA

Na física, a **potência** determina a quantidade de energia que uma fonte concede a cada unidade de tempo.

No SI a unidade de potência é o watt (W).

Fórmula:

$$1 \text{ W} = \frac{1 \text{ J}}{1 \text{ s}}$$

Além do watt, usa-se com frequência as unidades:
1kW (1 quilowatt) = 1000W
1MW (1 megawatt) = 1000000W = 1000kW
1cv (1 cavalo-vapor) = 735W
1HP (1 horse-power) = 746W

Potência Média:

Definimos a partir daí potência média relacionando o Trabalho com o tempo gasto para realizá-lo:

$$Pot_m = \frac{t}{\Delta t} \quad \text{Já que.. } t = F \cdot \Delta t$$

$$\longrightarrow Pot_m = \frac{F \cdot \Delta s}{\Delta t} = F \cdot \frac{\Delta s}{\Delta t} = F \cdot V_m$$

FÍSICA

POTÊNCIA

Potência Instantânea:

Quando o tempo gasto for infinitamente pequeno teremos a potência instantânea, ou seja:

$$Pot = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{F \cdot \Delta S}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} F \cdot \frac{\Delta S}{\Delta t} = F \cdot \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = F \cdot v$$

Veja o exemplo abaixo:

Qual a potência média que um corpo desenvolve quando aplicada a ele uma força horizontal com intensidade igual a 12N, por um percurso de 30m, sendo que o tempo gasto para percorrê-lo foi 10s?

$$Pot_m = \frac{t}{\Delta t}$$

$$Pot_m = \frac{F \cdot \Delta s}{\Delta t} = \frac{12 \cdot 30}{10} = 36W$$

FÍSICA

ENERGIA CINÉTICA

É a forma de energia que qualquer corpo possui devido ao seu movimento, ou seja, é a forma de energia relacionada à velocidade do corpo.

Para calcular a energia cinética de um objeto, use a seguinte fórmula:

$$E_c = \frac{mv^2}{2}$$

Ec: energia cinética, também pode ser representada pela letra K (J).

m: massa do corpo (kg).

v: velocidade do corpo (m/s).

A conclusão tirada disso é que, se dobrarmos a massa de um objeto e mantivermos sua velocidade, sua energia cinética também dobrará.

Exemplo:

Qual a energia cinética de uma pessoa com 60 kg e que está numa velocidade de 10 m/s?

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$E_c = \frac{60 \cdot 10^2}{2} = \frac{60 \cdot 100}{2} = 3000j$$

FÍSICA

CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

A lei da conservação da energia mecânica, quando não há força dissipativa atuando no corpo, toda a energia relativa ao movimento permanece constante. Em outras palavras, a energia cinética e a energia potencial do corpo humano nunca mudarão.

Quando não há força dissipativa (como forças de atrito e arraste) atuando no corpo, toda a energia relacionada ao movimento permanecerá constante.

Quando dizemos que a energia mecânica é conservada, significa que a soma da energia cinética e da energia potencial é igual em qualquer momento e em qualquer posição. Em outras palavras, nenhuma parte da energia mecânica do sistema é convertida em outras formas de energia, como a energia térmica.

De acordo com a lei da conservação da energia mecânica, em um sistema não dissipativo, a energia mecânica em duas posições diferentes pode ser considerada igual.

$$E_{ci} + E_{pi} = E_{cf} + E_{pf}$$

EM – energia mecânica
EC – energia cinética
EP – energia potencial

FÍSICA

COLISÕES

Esta é uma vibração que ocorre quando os objetos se movem juntos (na mesma velocidade) após uma colisão. É um tipo de vibração que ocorre quando o corpo se separa (velocidades diferentes) e o sistema perde energia cinética após uma colisão.

Colisões unidirecionais frontais:

Consideremos a colisão central e frontal de dois objetos A e B, que se movem na direção horizontal e estão apoiados em uma superfície plana e horizontal.

Antes do Choque



Depois do Choque



Veja na próxima página os tipos de choques.

FÍSICA

COLISÕES

Tipos de Choques

Em uma colisão entre dois objetos, o som gerado pelo aquecimento, deformação e impacto pode causar perda de energia, mas nunca ganha nenhum aumento de energia.

Choque Inelástico:

Este é um choque que ocorre quando os objetos se movem juntos (na mesma velocidade) após uma colisão.

Choque parcialmente elástico:

É um tipo de choque que ocorre quando o corpo se separa (velocidades diferentes) e o sistema perde energia cinética após uma colisão.

Choque perfeitamente elástico:

Após uma colisão, esse impacto ocorre quando os objetos permanecem separados (velocidades diferentes) e o sistema não perde energia cinética.

FÍSICA

COLISÕES

Coeficiente de Restituição:

O coeficiente de restituição é definido como a razão entre a velocidade relativa de afastamento, imediatamente após a colisão, e a velocidade relativa de aproximação, imediatamente antes da colisão.

$$e = \frac{V_{\text{rel Afastamento}}}{V_{\text{rel Aproximação}}}$$

Colisão entre dois carros:



FÍSICA

COLISÕES

Diferença de Choque e Colisão

Vimos que na definição de “colisão” ambos os veículos estariam em movimento, e caso um deles esteja inerte, ou não sendo um veículo, seja um objeto fixo ou móvel sem movimento, dizemos que ocorreu um “choque”.



FIM!